

1. Ekran Logowania

1. **Nazwa funkcjonalności:** Ekran Logowania Użytkownika
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom dostępu do aplikacji poprzez weryfikację ich tożsamości za pomocą adresu email i hasła. Opcjonalnie umożliwia logowanie za pośrednictwem serwisów zewnętrznych (Google/Facebook).
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Adres email użytkownika.
 2. Hasło użytkownika.
 3. (Opcjonalnie) Token autoryzacyjny od Google/Facebook.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. **Logowanie standardowe:**
 1. Pobranie adresu email i hasła z pól formularza.
 2. Walidacja formatu emaila.
 3. Walidacja, czy hasło nie jest puste.
 4. Wyszukanie użytkownika w bazie danych po adresie email.
 5. Jeśli użytkownik istnieje:
 - Porównanie wprowadzonego hasła z zahaszowanym hasłem zapisanym w bazie danych (użycie bezpiecznego algorytmu porównywania haszy, np. bcrypt compare).
 - Jeśli hasła są zgodne: wygenerowanie sesji użytkownika/tokenu JWT, przekierowanie na Ekran Główny (Dashboard).
 - Jeśli hasła nie są zgodne: wyświetlenie komunikatu o błędnych danych logowania.
 6. Jeśli użytkownik nie istnieje: wyświetlenie komunikatu o błędnych danych logowania lub sugestia rejestracji.
 2. **(Opcjonalnie) Logowanie przez Google/Facebook:**
 1. Użytkownik klika przycisk "Zaloguj przez Google/Facebook".
 2. Inicjalizacja procesu OAuth 2.0 z wybranym dostawcą.
 3. Po pomyślnej autoryzacji u dostawcy, aplikacja otrzymuje token autoryzacyjny.
 4. Aplikacja wysyła token do backendu.
 5. Backend weryfikuje token u dostawcy (Google/Facebook API).
 6. Backend pobiera dane użytkownika (email, imię, ID) od dostawcy.
 7. Wyszukanie użytkownika w lokalnej bazie danych po emailu lub ID od dostawcy.
 - Jeśli użytkownik istnieje: wygenerowanie sesji/tokenu JWT, przekierowanie na Ekran Główny.
 - Jeśli użytkownik nie istnieje:

- Opcja 1: Automatyczna rejestracja użytkownika z danymi od dostawcy (jeśli polityka aplikacji na to pozwala) i przejście do generowania sesji/tokenu.
 - Opcja 2: Przekierowanie do uproszczonego formularza rejestracji w celu uzupełnienia brakujących danych (np. poziom zaawansowania), a następnie dokończenie rejestracji i logowanie.
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Pomyślne zalogowanie: sesja użytkownika/token JWT, przekierowanie na Ekran Główny.
 2. Nieudane logowanie: komunikat błędu na ekranie logowania.
- **Obsługa błędów:**
 1. Nieprawidłowy format emaila.
 2. Puste pole hasła.
 3. Błędny email lub hasło (komunikat ogólny, aby nie ujawniać, które pole jest nieprawidłowe).
 4. Konto nieaktywne/zablokowane.
 5. Problemy z połączeniem z bazą danych.
 6. Problemy z API serwisów zewnętrznych (Google/Facebook) – np. błąd autoryzacji, niedostępność serwisu.
 7. Przekroczenie limitu prób logowania (jeśli zaimplementowano).
- 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Pole tekstowe "Email" (input type="email", placeholder np. "wpisz swój email").
 2. Pole tekstowe "Hasło" (input type="password", placeholder np. "wpisz swoje hasło").
 3. Przycisk "Zaloguj się".
 4. Link tekstowy "Nie masz konta? Zarejestruj się".
 5. (Opcjonalnie) Przycisk "Zaloguj przez Google" z logo Google.
 6. (Opcjonalnie) Przycisk "Zaloguj przez Facebook" z logo Facebooka.
 7. Miejsce na wyświetlanie komunikatów o błędach.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wprowadza email i hasło.
 2. Klika "Zaloguj się".
 3. Jeśli dane są poprawne, zostaje przekierowany na Ekran Główny.
 4. Jeśli dane są niepoprawne, widzi komunikat błędu.
 5. Jeśli użytkownik klika "Nie masz konta? Zarejestruj się", zostaje przekierowany na Ekran Rejestracji.
 6. (Opcjonalnie) Użytkownik klika "Zaloguj przez Google/Facebook", przechodzi przez proces autoryzacji zewnętrznej i zostaje zalogowany/przekierowany do uzupełnienia danych.
- 5. **Zależności:**
 - Moduł Uwierzytelniania.

- Baza danych użytkowników.
 - (Opcjonalnie) SDK/API Google Sign-In.
 - (Opcjonalnie) SDK/API Facebook Login.
 - System zarządzania sesjami lub tokenami JWT.
6. **Kryteria akceptacji:**
- Użytkownik może pomyślnie zalogować się przy użyciu poprawnych danych.
 - Użytkownik nie może zalogować się przy użyciu niepoprawnych danych.
 - Wyświetlane są odpowiednie komunikaty o błędach.
 - Link do rejestracji działa poprawnie.
 - (Opcjonalnie) Logowanie przez Google/Facebook działa zgodnie z oczekiwaniami, w tym tworzenie konta, jeśli użytkownik nie istnieje.
 - Hasła są przesyłane i przechowywane w bezpieczny sposób (HTTPS, haszowanie).
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- Rozważyć implementację funkcji "Zapamiętaj mnie".
 - Rozważyć implementację odzyskiwania hasła (link "Zapomniałeś hasła?").
 - Zabezpieczenia przed atakami typu brute-force (np. blokada konta po kilku nieudanych próbach, CAPTCHA).
-

2. Ekran Rejestracji

1. **Nazwa funkcjonalności:** Rejestracja Nowego Użytkownika
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie nowym użytkownikom utworzenia konta w aplikacji poprzez podanie wymaganych danych osobowych i treningowych.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Imię i nazwisko (string, wymagane).
 2. Email (string, wymagany, unikalny, format emaila).
 3. Hasło (string, wymagane, minimalna długość, złożoność).
 4. Powtórz hasło (string, wymagane, musi być zgodne z polem "Hasło").
 5. Data urodzenia (data, wymagana, wybierana z datepickera).
 6. Płeć (enum/string, wymagana, wybierana z radio button/dropdown: np. "Mężczyzna", "Kobieta", "Inna", "Nie chcę podawać").
 7. Waga (liczba, opcjonalna, np. w kg, walidacja zakresu).
 8. Wzrost (liczba, opcjonalna, np. w cm, walidacja zakresu).
 9. Poziom zaawansowania (enum/string, wymagany, wybierany z dropdown: "początkujący", "średniozaawansowany", "zaawansowany").
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie wszystkich danych z formularza.
 2. **Walidacja po stronie klienta (frontend):**
 - Sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pola są wypełnione.
 - Walidacja formatu emaila.

- Sprawdzenie minimalnej długości i złożoności hasła.
- Sprawdzenie, czy "Hasło" i "Powtórz hasło" są identyczne.
- Walidacja poprawności daty urodzenia.
- Walidacja pól liczbowych (waga, wzrost) – czy są liczbami, ewentualnie czy mieszczą się w sensownych zakresach.

3. **Walidacja po stronie serwera (backend):**

- Ponowna walidacja wszystkich danych (nigdy nie ufaj danym od klienta).
- Sprawdzenie, czy email nie jest już zarejestrowany w bazie danych.
- Haszowanie hasła (użycie silnego algorytmu, np. bcrypt lub Argon2).
- Zapisanie nowego użytkownika do bazy danych.
- (Opcjonalnie) Wysłanie emaila weryfikacyjnego na podany adres email.
- Po pomyślnej rejestracji:
 - Opcja 1: Automatyczne zalogowanie użytkownika (wygenerowanie sesji/tokenu JWT) i przekierowanie na Ekran Główny lub ekran powitalny/onboardingowy.
 - Opcja 2: Przekierowanie na Ekran Logowania z komunikatem o pomyślnej rejestracji (lub konieczności weryfikacji emaila).

○ **Dane wyjściowe/Rezultat:**

1. Pomyślna rejestracja: Nowy użytkownik zostaje utworzony w bazie danych. Przekierowanie na Ekran Główny/Logowania lub wyświetlenie komunikatu o sukcesie/konieczności weryfikacji.
2. Nieudana rejestracja: Wyświetlenie komunikatów o błędach walidacji przy odpowiednich polach lub ogólnego komunikatu błędu.

○ **Obsługa błędów:**

1. Niewypełnione pola wymagane.
2. Nieprawidłowy format emaila.
3. Email już istnieje w bazie danych.
4. Hasła nie pasują do siebie.
5. Hasło nie spełnia wymagań bezpieczeństwa (np. zbyt krótkie, brak cyfr/znaków specjalnych).
6. Nieprawidłowa data urodzenia.
7. Nieprawidłowe wartości dla wagi/wzrostu.
8. Problemy z połączeniem z bazą danych.
9. Błąd podczas wysyłania emaila weryfikacyjnego (jeśli dotyczy).

4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**

○ **Opis elementów:**

1. Pole tekstowe "Imię i nazwisko" (input type="text").
2. Pole tekstowe "Email" (input type="email").
3. Pole tekstowe "Hasło" (input type="password").

4. Pole tekstowe "Powtórz hasło" (input type="password").
5. Datpicker dla pola "Data urodzenia".
6. Radio buttony lub dropdown dla pola "Płeć".
7. Pole liczbowe "Waga" (input type="number", step="0.1").
8. Pole liczbowe "Wzrost" (input type="number", step="1").
9. Dropdown dla pola "Poziom zaawansowania" z opcjami: "początkujący", "średniozaawansowany", "zaawansowany".
10. Przycisk "Zarejestruj się".
11. Link tekstowy "Masz już konto? Zaloguj się".
12. Miejsce na wyświetlanie komunikatów o błędach (ogólnych i per pole).
13. (Opcjonalnie) Checkbox "Akceptuję regulamin serwisu" (wymagany do zaznaczenia).

○ **Sugerowany przepływ użytkownika:**

1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny.
2. Klika "Zarejestruj się".
3. Jeśli walidacja po stronie klienta przebiegnie pomyślnie, dane są wysyłane na serwer.
4. Jeśli walidacja (klient/serwer) nie powiedzie się, wyświetlane są błędy.
5. Po pomyślnej rejestracji, użytkownik jest przekierowywany zgodnie z wybraną opcją (np. na Ekran Główny).
6. Jeśli użytkownik klika "Masz już konto? Zaloguj się", zostaje przekierowany na Ekran Logowania.

5. Zależności:

- Moduł Uwierzytelniania.
- Baza danych użytkowników.
- Biblioteka do haszowania haseł.
- (Opcjonalnie) Serwis do wysyłki emaili (dla weryfikacji).

6. Kryteria akceptacji:

- Nowy użytkownik może pomyślnie utworzyć konto, podając wszystkie wymagane i poprawne dane.
- System poprawnie waliduje wszystkie pola formularza.
- Hasło użytkownika jest haszowane przed zapisaniem do bazy danych.
- Nie można zarejestrować konta na już istniejący adres email.
- Wyświetlane są odpowiednie komunikaty o błędach i sukcesie.
- Link do logowania działa poprawnie.
- (Opcjonalnie) Proces weryfikacji emaila działa poprawnie.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Rozważyć wdrożenie polityki siły hasła i informowanie o niej użytkownika podczas wpisywania.
- Zapewnić zgodność z RODO/GDPR w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych.
- Można rozważyć dodanie pola na zdjęcie profilowe już na etapie rejestracji lub jako część onboarding.

3. Ekran Główny (Dashboard)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Ekran Główny / Dashboard Użytkownika
2. **Cel/Opis ogólny:** Stanowi centralny punkt nawigacyjny aplikacji po zalogowaniu użytkownika. Wyświetla spersonalizowane powitanie oraz zapewnia szybki dostęp do kluczowych modułów i (opcjonalnie) podsumowanie aktywności.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika (z sesji/tokenu JWT).
 2. Dane użytkownika (imię) do personalizacji powitania.
 3. (Opcjonalnie) Dane do podsumowania ostatniego treningu, statystyk postępu, nadchodzących przypomnień (pobierane z odpowiednich modułów).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie danych zalogowanego użytkownika (przynajmniej imienia) z bazy danych na podstawie ID użytkownika.
 2. (Opcjonalnie) Pobranie danych o ostatnim treningu z historii treningów.
 3. (Opcjonalnie) Pobranie danych do statystyk postępu (np. liczba treningów w tym tygodniu, ostatnia zarejestrowana waga).
 4. (Opcjonalnie) Pobranie informacji o nadchodzących zaplanowanych treningach lub innych przypomnieniach.
 5. Wyrenderowanie widoku z sekcją powitalną i skrótami nawigacyjnymi.
 6. Obsługa kliknięć w skróty nawigacyjne – przekierowanie do odpowiednich sekcji aplikacji.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlony spersonalizowany ekran główny z dostępem do kluczowych funkcji.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem danych użytkownika.
 2. Problem z pobraniem danych opcjonalnych (ostatni trening, statystyki) – dashboard powinien się załadować, a problematyczne sekcje mogą wyświetlić komunikat o błędzie lub zostać ukryte.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. **Sekcja powitalna:** np. "Witaj, [Imię użytkownika]!".
 2. **Skróty nawigacyjne (przyciski/karty/linki):**
 - "Rozpocznij trening"
 - "Plany treningowe"
 - "Historia"
 - "Społeczność"
 - "Pomiary"
 - (Inne ważne moduły, np. "Rekordy Życiowe", "Statystyki")

3. **(Opcjonalnie) Sekcja "Ostatni trening":**
 - Nazwa ostatniego treningu.
 - Data wykonania.
 - Kluczowe metryki (np. czas trwania, całkowity podniesiony ciężar).
 - Link do szczegółów treningu w Historii.
 4. **(Opcjonalnie) Sekcja "Statystyki postępu":**
 - Małe wykresy lub wskaźniki (np. postęp wagi, liczba ukończonych treningów w miesiącu).
 - Link do pełnej sekcji Statystyk.
 5. **(Opcjonalnie) Sekcja "Nadchodzące przypomnienia":**
 - Lista nadchodzących zaplanowanych treningów lub innych alertów.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik loguje się i jest przekierowywany na Dashboard.
 2. Widzi personalne powitanie i dostępne opcje.
 3. Klika na wybrany skrót (np. "Rozpocznij trening") i zostaje przeniesiony do odpowiedniej sekcji.
 4. (Opcjonalnie) Przegląda podsumowania i statystyki.
 5. **Zależności:**
 - Moduł Uwierzytelniania (dane zalogowanego użytkownika).
 - Baza danych użytkowników.
 - (Opcjonalnie) Moduł Historii Treningów.
 - (Opcjonalnie) Moduł Statystyk.
 - (Opcjonalnie) Moduł Planów Treningowych (dla przypomnień).
 - System routingu aplikacji.
 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Dashboard wyświetla się poprawnie po zalogowaniu.
 - Wyświetlane jest poprawne imię użytkownika w powitaniu.
 - Wszystkie skróty nawigacyjne są widoczne i prowadzą do prawidłowych sekcji.
 - (Opcjonalnie) Sekcje z ostatnim treningiem, statystykami i przypomnieniami wyświetlają poprawne dane lub są gracefully handled w przypadku braku danych/błędu.
 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Layout dashboardu powinien być przejrzysty i intuicyjny, dając szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji.
 - Można rozważyć możliwość personalizacji dashboardu przez użytkownika w przyszłości (np. ukrywanie/pokazywanie widgetów).
-

4. Sekcja "Rozpocznij Trening"

4.1. Wybór Treningu

1. **Nazwa funkcjonalności:** Wybór Treningu do Rozpoczęcia

2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi wyboru istniejącego treningu (własnego, z zapisanego planu, gotowej propozycji) lub zainicjowania tworzenia nowego treningu.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. (Opcjonalnie) Filtry/kryteria sortowania listy treningów.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie listy dostępnych treningów dla użytkownika z bazy danych:
 - Treningi stworzone przez użytkownika.
 - Treningi będące częścią aktywnych/zapisanych planów treningowych użytkownika.
 - Gotowe propozycje treningów (globalne lub dopasowane do profilu użytkownika).
 2. Wyświetlenie listy treningów z możliwością ich identyfikacji (np. nazwa, typ, ostatnie wykonanie).
 3. Obsługa wyboru treningu z listy – przekierowanie do Ekranu Wykonywania Treningu (4.4) z ID wybranego treningu.
 4. Obsługa kliknięcia przycisku "+ Nowy trening" – przekierowanie do Ekranu Tworzenia Nowego Treningu (4.2).
 5. (Opcjonalnie) Implementacja wyszukiwania/filtrowania listy treningów.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlona lista treningów.
 2. Przekierowanie do wykonywania wybranego treningu lub do tworzenia nowego.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem listy treningów z bazy danych.
 2. Brak dostępnych treningów (wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i zachęty do stworzenia nowego).
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Lista treningów (każdy element listy powinien zawierać co najmniej nazwę treningu, być może ikonę/tag typu).
 2. Przycisk "+ Nowy trening" (wyraźnie widoczny).
 3. (Opcjonalnie) Pasek wyszukiwania treningów.
 4. (Opcjonalnie) Opcje filtrowania (np. po typie, ostatnio używane).
 5. (Opcjonalnie) Podział na kategorie (np. "Moje treningi", "Z planów", "Propozycje").
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik przechodzi do sekcji "Rozpocznij trening".
 2. Widzi listę dostępnych treningów.
 3. Może przewijać listę, wyszukiwać lub filtrować.
 4. Klika na wybrany trening, aby rozpocząć jego wykonywanie.
 5. Alternatywnie, klika "+ Nowy trening", aby przejść do kreatora treningów.
5. **Zależności:**

- Baza danych treningów (treningi użytkownika, szablony treningów).
 - Moduł Planów Treningowych (jeśli treningi z planów mają być listowane).
 - System routingu aplikacji.
6. **Kryteria akceptacji:**
- Poprawnie wyświetlana jest lista treningów dostępnych dla użytkownika.
 - Kliknięcie na trening przenosi do ekranu wykonywania treningu.
 - Przycisk "+ Nowy trening" przenosi do ekranu tworzenia nowego treningu.
 - (Opcjonalnie) Wyszukiwanie i filtrowanie działają zgodnie z oczekiwaniami.
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- Rozważyć wyświetlanie dodatkowych informacji przy każdym treningu na liście, np. szacowany czas trwania, liczba ćwiczeń, ostatnia data wykonania.
-

4.2. Tworzenie Nowego Treningu

1. **Nazwa funkcjonalności:** Kreator Nowego Treningu
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi zdefiniowania nowego, spersonalizowanego treningu poprzez nadanie mu nazwy, określenie typu oraz dodanie ćwiczeń.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Nazwa treningu (string, wymagana).
 2. Typ treningu (enum/string, opcjonalny lub wymagany, np. "siłowy", "cardio", "mieszany", "inny").
 3. Lista dodanych ćwiczeń (każde ćwiczenie ma swoje ID i potencjalnie predefiniowane parametry serii, jeśli dodawane z szablonu).
 4. ID zalogowanego użytkownika.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik wprowadza nazwę treningu.
 2. Użytkownik wybiera typ treningu (jeśli pole jest dostępne).
 3. Użytkownik klika "+ Dodaj ćwiczenie", co przekierowuje go do Ekranu Wyboru Ćwiczeń (4.3).
 4. Po wyborze ćwiczenia(e) w Ekranie Wyboru Ćwiczeń, użytkownik wraca do tego ekranu, a wybrane ćwiczenia są dodawane do listy "Dodane ćwiczenia".
 5. Użytkownik może zmieniać kolejność ćwiczeń na liście (np. drag & drop).
 6. Użytkownik może usuwać ćwiczenia z listy.
 7. Użytkownik klika "Zapisz trening".
 8. Walidacja:
 - Nazwa treningu nie może być pusta.
 - Trening musi zawierać co najmniej jedno ćwiczenie (do dyskusji, czy pusty trening ma sens).
 9. Zapisanie nowego treningu (nazwa, typ, lista ID ćwiczeń i ich kolejność) do bazy danych, powiązanie z ID użytkownika.

- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Nowy trening zapisany w bazie danych.
 2. Przekierowanie np. z powrotem do listy treningów (4.1) lub bezpośrednio do ekranu wykonywania tego treningu (4.4).
 3. Wyświetlenie komunikatu o sukcesie.
- **Obsługa błędów:**
 1. Pusta nazwa treningu.
 2. Próba zapisania treningu bez ćwiczeń (jeśli jest to błąd).
 3. Problem z zapisem do bazy danych.
- 4. Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Pole tekstowe "Nazwa treningu" (input type="text").
 2. Dropdown/Radio buttony "Typ treningu" (np. "Siłowy", "Cardio", "Mieszany").
 3. Przycisk "+ Dodaj ćwiczenie".
 4. Dynamicznie aktualizowana lista dodanych ćwiczeń:
 - Każdy element listy pokazuje nazwę ćwiczenia.
 - Przyciski/ikony do usunięcia ćwiczenia z listy.
 - Funkcjonalność zmiany kolejności (np. uchwyty do przeciągania).
 5. Przycisk "Zapisz trening".
 6. Przycisk "Anuluj" lub "Wróć".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wprowadza nazwę i opcjonalnie typ treningu.
 2. Klika "+ Dodaj ćwiczenie".
 3. Zostaje przeniesiony do Ekranu Wyboru Ćwiczeń (4.3).
 4. Wybiera ćwiczenia i wraca. Wybrane ćwiczenia pojawiają się na liście.
 5. Może dodawać więcej ćwiczeń, usuwać je lub zmieniać ich kolejność.
 6. Klika "Zapisz trening".
 7. Trening zostaje zapisany, a użytkownik jest odpowiednio przekierowywany.
- 5. Zależności:**
 - Baza danych treningów.
 - Moduł/Ekran Wyboru Ćwiczeń (4.3).
 - Baza danych ćwiczeń.
- 6. Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik może wprowadzić nazwę i typ treningu.
 - Użytkownik może dodawać ćwiczenia do treningu z Ekranu Wyboru Ćwiczeń.
 - Dodane ćwiczenia są poprawnie wyświetlane na liście.
 - Użytkownik może zmieniać kolejność ćwiczeń.
 - Użytkownik może usuwać ćwiczenia z treningu.
 - Trening jest poprawnie zapisywany w bazie danych po kliknięciu "Zapisz trening".
 - Walidacja działa poprawnie.
- 7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**

- Rozważyć możliwość edycji parametrów ćwiczenia (np. domyślna liczba serii/powtórzeń) już na etapie tworzenia treningu, choć główna edycja odbywa się podczas wykonywania.
 - Po zapisaniu treningu, można zapytać użytkownika, czy chce go od razu rozpocząć.
-

4.3. Wybór Ćwiczeń

1. **Nazwa funkcjonalności:** Wyszukiwarka/Lista Wyboru Ćwiczeń
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi przeglądania, wyszukiwania, filtrowania i wybierania ćwiczeń z predefiniowanej bazy danych, które następnie zostaną dodane do tworzonego lub edytowanego treningu.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. (Opcjonalnie) Kontekst (np. ID tworzonego/edytowanego treningu, jeśli potrzebne do logiki np. unikania duplikatów).
 2. (Opcjonalnie) Wprowadzony tekst w pasku wyszukiwania.
 3. (Opcjonalnie) Wybrane filtry kategorii.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie pełnej listy ćwiczeń z bazy danych ćwiczeń (zawierającej ID, nazwę, kategorię/partię mięśniową, opis, ewentualnie link do wideo/zdjęć instruktażowych).
 2. Wyświetlenie listy ćwiczeń.
 3. Implementacja filtrowania:
 - Po kategorii (partia mięśniowa np. "Klatka piersiowa", "Plecy", "Nogi", "Barki", "Biceps", "Triceps", "Brzuch").
 - (Opcjonalnie) Po typie ćwiczenia (np. "Siłowe", "Cardio", "Rozciągające").
 - (Opcjonalnie) Po wymaganym sprzęcie.
 4. Implementacja wyszukiwania tekstowego po nazwie ćwiczenia (dynamiczne filtrowanie listy w miarę wpisywania).
 5. Obsługa wyboru ćwiczenia (lub wielu ćwiczeń, jeśli interfejs na to pozwala, np. przez checkboxy):
 - Wybrane ćwiczenie (lub ćwiczenia) jest zapamiętywane.
 - Użytkownik jest odsyłany z powrotem do ekranu, z którego przyszedł (np. Ekran Tworzenia Nowego Treningu 4.2), przekazując ID wybranych ćwiczeń.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. ID jednego lub wielu wybranych ćwiczeń.
 2. Powrót do poprzedniego ekranu (np. Kreatora Treningu).
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem listy ćwiczeń z bazy danych.

2. Brak wyników wyszukiwania/filtrowania (wyświetlenie odpowiedniego komunikatu).

4. Interfejs użytkownika (UI/UX):

○ Opis elementów:

1. Pasek wyszukiwania (input type="search", placeholder np. "Szukaj ćwiczenia...").
2. Opcje filtrowania (np. dropdowny, przyciski grupujące, checkboxy dla kategorii). Dostępne kategorie: "Klatka piersiowa", "Plecy", "Nogi", "Barki", "Ramiona" (lub osobno "Biceps", "Triceps"), "Brzuch", "Cardio", "Całe ciało", itp.
3. Lista ćwiczeń (scrollowana):
 - Każdy element listy pokazuje nazwę ćwiczenia.
 - (Opcjonalnie) Mała ikona/obrazek reprezentujący ćwiczenie lub partię mięśniową.
 - (Opcjonalnie) Po kliknięciu na ćwiczenie, może pojawić się krótki opis lub możliwość zobaczenia szczegółów (modal/nowy widok).
4. Przycisk "Dodaj wybrane" lub automatyczne dodawanie po kliknięciu i powrót (zależy od projektu interakcji).
5. Przycisk "Anuluj" lub "Wróć" bez wybierania.

○ Sugerowany przepływ użytkownika:

1. Użytkownik jest na Ekranie Tworzenia Treningu i klika "+ Dodaj ćwiczenie".
2. Przechodzi na Ekran Wyboru Ćwiczeń.
3. Przegląda listę, używa wyszukiwarki lub filtrów, aby znaleźć interesujące go ćwiczenia.
4. Klika na ćwiczenie (lub zaznacza kilka i klika "Dodaj").
5. Zostaje przeniesiony z powrotem do Ekranu Tworzenia Treningu, a wybrane ćwiczenia są tam dodawane.

5. Zależności:

- Baza danych ćwiczeń (muszą być predefiniowane ćwiczenia z nazwami, kategoriami, opisami).
- Ekran Tworzenia Nowego Treningu (4.2) lub inny ekran, który inicjuje wybór ćwiczeń.

6. Kryteria akceptacji:

- Poprawnie wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych ćwiczeń.
- Filtrowanie po kategorii działa i zawęża listę ćwiczeń.
- Wyszukiwanie po nazwie działa i dynamicznie filtruje listę.
- Wybrane ćwiczenie (lub ćwiczenia) jest poprawnie przekazywane z powrotem do ekranu inicjującego.
- Interfejs jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Baza danych ćwiczeń powinna być dobrze zorganizowana i łatwa do zarządzania (dodawanie nowych ćwiczeń, edycja istniejących przez administratora).

- Rozważyć możliwość wyświetlania popularnych/ostatnio używanych ćwiczeń na górze listy.
 - Każde ćwiczenie w bazie może mieć przypisane wideo instruktażowe lub serię zdjęć pokazujących prawidłową technikę.
-

4.4. Wykonywanie Treningu

1. **Nazwa funkcjonalności:** Interfejs Aktywnego Treningu
2. **Cel/Opis ogólny:** Prowadzenie użytkownika przez kolejne ćwiczenia zaplanowanego treningu, umożliwienie rejestrowania wykonanych serii (liczba serii, ciężar, powtórzenia, RPE, czas odpoczynku) oraz zarządzanie czasem odpoczynku.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID wybranego treningu (który zawiera listę ID ćwiczeń i ich kolejność).
 2. ID zalogowanego użytkownika.
 3. Dane każdego ćwiczenia (nazwa, instrukcje – jeśli dostępne).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie szczegółów treningu na podstawie jego ID (lista ćwiczeń w kolejności).
 2. Wyświetlenie pierwszego ćwiczenia z listy.
 3. Dla aktualnego ćwiczenia:
 - Wyświetlenie nazwy, (opcjonalnie) instrukcji/wideo.
 - Umożliwienie użytkownikowi dodawania serii:
 - Pola do wprowadzenia: ciężaru (opcjonalnie, np. dla cardio może nie być), liczby powtórzeń, (opcjonalnie) RPE (Rate of Perceived Exertion), (opcjonalnie) innych metryk specyficznych dla ćwiczenia (np. dystans, czas dla cardio).
 - Przycisk "Zapisz serię" lub "Dodaj serię".
 - Po zapisaniu serii, jest ona dodawana do listy wykonanych serii dla danego ćwiczenia.
 - Automatyczne uruchomienie timera odpoczynku (jeśli czas odpoczynku jest zdefiniowany lub użytkownik go ustawił). Czas odpoczynku może być predefiniowany dla ćwiczenia, treningu lub ustawiany przez użytkownika.
 - Możliwość edycji/usunięcia zapisanej serii.
 4. Przycisk "Rozpocznij" dla ćwiczenia (lub serii) może być używany do inicjacji timera lub jako sygnał rozpoczęcia aktywności.
 5. Przycisk "Następne ćwiczenie":
 - Zapisuje aktualny stan ćwiczenia (jeśli są jakieś niezapisane dane, może być wymagane potwierdzenie).
 - Przełącza widok na kolejne ćwiczenie z listy treningowej.
 6. Przycisk "Poprzednie ćwiczenie" (opcjonalnie).
 7. Przycisk "Zakończ trening":

- Kończy sesję treningową.
 - Zbiera wszystkie dane o wykonanych ćwiczeniach i seriach.
 - Przekierowuje do Ekranu Podsumowania Treningu (4.5).
 - 8. Śledzenie całkowitego czasu trwania treningu (od rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia do kliknięcia "Zakończ trening").
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - 1. Zarejestrowane dane wszystkich wykonanych serii dla każdego ćwiczenia.
 - 2. Przekierowanie do Ekranu Podsumowania Treningu z zebranymi danymi.
 - **Obsługa błędów:**
 - 1. Problem z pobraniem danych treningu/ćwiczeń.
 - 2. Nieprawidłowe dane wprowadzone dla serii (np. tekst zamiast liczby).
 - 3. Próba zakończenia treningu bez wykonania żadnego ćwiczenia (do decyzji, czy to błąd, czy dozwolone).
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
- **Opis elementów:**
 - 1. Wyświetlana nazwa aktualnego treningu.
 - 2. Wyświetlana nazwa aktualnie wykonywanego ćwiczenia.
 - 3. (Opcjonalnie) Numer bieżącego ćwiczenia i całkowita liczba ćwiczeń w treningu (np. "Ćwiczenie 3 z 5").
 - 4. (Opcjonalnie) Instrukcje, obrazki lub wideo dla aktualnego ćwiczenia.
 - 5. Sekcja dodawania/rejestrowania serii:
 - Pole "Numer serii" (np. Seria 1, Seria 2...).
 - Pole "Ciężar" (input type="number", step="0.5" lub "1", z jednostką np. kg/lbs).
 - Pole "Powtórzenia" (input type="number", step="1").
 - (Opcjonalnie) Pole "RPE" (dropdown/slider 1-10).
 - Pole "Czas odpoczynku" (input type="text" np. "60s" lub number input dla sekund, z możliwością szybkiego wyboru np. 30s, 60s, 90s).
 - Przycisk "Zapisz serię" / "+ Dodaj serię".
 - 6. Lista wykonanych serii dla bieżącego ćwiczenia (z możliwością edycji/usunięcia).
 - 7. Timer odpoczynku (widoczny, gdy aktywny, z przyciskiem "Pomiń odpoczynek").
 - 8. Przycisk "Następne ćwiczenie".
 - 9. (Opcjonalnie) Przycisk "Poprzednie ćwiczenie".
 - 10. Przycisk "Zakończ trening" (dostępny na każdym etapie).
 - 11. Wyświetlany całkowity czas trwania treningu (stoper).
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 - 1. Użytkownik wybiera trening i przechodzi do tego ekranu.
 - 2. Widzi pierwsze ćwiczenie.
 - 3. Wykonuje pierwszą serię, wprowadza dane (ciężar, powtórzenia), klika "Zapisz serię".

4. Uruchamia się timer odpoczynku.
5. Po odpoczynku wykonuje kolejną serię, zapisuje ją.
6. Po zakończeniu wszystkich serii dla danego ćwiczenia, klika "Następne ćwiczenie".
7. Proces powtarza się dla kolejnych ćwiczeń.
8. W dowolnym momencie może zakończyć trening przyciskiem "Zakończ trening".
9. Po kliknięciu "Zakończ trening" przechodzi do Podsumowania Treningu.

5. Zależności:

- Baza danych treningów i ćwiczeń.
- Ekran Podsumowania Treningu (4.5).
- Timer/Stoper.

6. Kryteria akceptacji:

- Poprawnie wyświetlane są informacje o aktualnym ćwiczeniu.
- Użytkownik może dodawać, edytować i usuwać serie dla każdego ćwiczenia.
- Dane serii (ciężar, powtórzenia, RPE, czas odpoczynku) są poprawnie zapisywane.
- Timer odpoczynku uruchamia się automatycznie i działa poprawnie.
- Przycisk "Następne ćwiczenie" poprawnie przełącza na kolejne ćwiczenie.
- Przycisk "Zakończ trening" przenosi do podsumowania z zebranymi danymi.
- Całkowity czas treningu jest mierzony i wyświetlany.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Możliwość szybkiego kopiowania danych z poprzedniej serii ("użyj tych samych ustawień co ostatnio").
- Możliwość dodawania notatek do poszczególnych ćwiczeń lub serii podczas treningu.
- W przypadku ćwiczeń na czas (np. plank) lub dystans (np. bieganie na bieżni), interfejs wprowadzania serii powinien być odpowiednio dostosowany.
- Automatyczne zapisywanie postępu co jakiś czas, aby uniknąć utraty danych w przypadku zamknięcia aplikacji.

4.5. Podsumowanie Treningu

1. **Nazwa funkcjonalności:** Ekran Podsumowania Zakończonego Treningu
2. **Cel/Opis ogólny:** Wyświetlenie użytkownikowi szczegółowego podsumowania właśnie zakończonego treningu, umożliwienie oceny trudności, dodania notatek oraz zapisania danych treningowych w historii.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Dane zakończonego treningu:
 - Nazwa treningu.
 - Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia (lub czas trwania).

- Lista wykonanych ćwiczeń, a dla każdego ćwiczenia:
 - Nazwa ćwiczenia.
 - Lista wykonanych serii z parametrami (ciężar, powtórzenia, RPE itp.).
 - 3. (Opcjonalnie) Wstępnie obliczony całkowity podniesiony ciężar.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Wyświetlenie nazwy treningu, daty/godziny.
 2. Wyliczenie i wyświetlenie całkowitego czasu trwania treningu.
 3. Wyliczenie i wyświetlenie całkowitego podniesionego ciężaru (suma [ciężar * powtórzenia] dla wszystkich serii wszystkich ćwiczeń siłowych).
 4. Wyświetlenie listy wykonanych ćwiczeń wraz z podsumowaniem serii dla każdego z nich.
 5. Umożliwienie użytkownikowi oceny trudności treningu (np. skala 1-10).
 6. Umożliwienie użytkownikowi dodania ogólnych notatek do treningu.
 7. Obsługa przycisku "Zapisz trening":
 - Zebranie wszystkich danych (dane treningu, wykonane ćwiczenia, serie, ocena, notatki).
 - Zapisanie pełnej sesji treningowej do bazy danych (tabela historii treningów).
 - (Opcjonalnie) Sprawdzenie, czy użytkownik pobił jakieś rekordy życiowe i zasugerowanie ich zapisania (przekierowanie lub automatyczny zapis).
 - Przekierowanie użytkownika (np. na Ekran Główny, do Historii Treningów) z komunikatem o pomyślnym zapisie.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Zapisana sesja treningowa w bazie danych.
 2. Przekierowanie do innej części aplikacji.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z zapisem danych treningu do bazy danych.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
- **Opis elementów:**
 1. Tytuł: "Podsumowanie treningu".
 2. Nazwa treningu.
 3. Data i godzina wykonania treningu.
 4. Całkowity czas trwania treningu.
 5. Całkowity podniesiony ciężar (jeśli dotyczy).
 6. Lista wykonanych ćwiczeń:
 - Dla każdego ćwiczenia: nazwa, podsumowanie wykonanych serii (np. "3 serie: 10x50kg, 8x55kg, 6x60kg").
 7. Pole do oceny trudności treningu (np. slider, gwiazdki, skala numeryczna 1-10).
 8. Pole tekstowe (textarea) "Notatki do treningu".
 9. Przycisk "Zapisz trening" (lub "Zapisz i zakończ").

10. (Opcjonalnie) Przycisk "Odrzuć trening" (jeśli użytkownik nie chce go zapisywać).
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik kończy trening na Ekranie Wykonywania Treningu (4.4).
 2. Zostaje przeniesiony na Ekran Podsumowania.
 3. Przegląda podsumowanie swojego treningu.
 4. (Opcjonalnie) Ocenia trudność i dodaje notatki.
 5. Klika "Zapisz trening".
 6. Dane są zapisywane, a użytkownik jest przekierowywany.
 5. **Zależności:**
 - Baza danych historii treningów.
 - Moduł Rekordów Życiowych (opcjonalnie, do sprawdzania nowych rekordów).
 - System obliczania statystyk (np. całkowity ciężar).
 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie wyświetlane są wszystkie dane podsumowujące zakończony trening.
 - Obliczenia (czas trwania, całkowity ciężar) są poprawne.
 - Użytkownik może dodać ocenę trudności i notatki.
 - Kliknięcie "Zapisz trening" powoduje poprawne zapisanie wszystkich danych treningu w bazie.
 - (Opcjonalnie) Poprawnie działa integracja z modulem rekordów życiowych.
 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Można dodać opcję udostępnienia treningu w sekcji Społeczność bezpośrednio z tego ekranu.
 - Graficzne przedstawienie niektórych danych (np. mały wykres objętości dla każdego ćwiczenia) może być atrakcyjne.
-

5. Sekcja "Plany Treningowe"

1. **Nazwa funkcjonalności:** Zarządzanie Planami Treningowymi
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi przeglądania dostępnych planów treningowych (własnych, zapisanych, gotowych propozycji), wybierania ich, przeglądania szczegółów oraz inicjowania tworzenia nowych planów.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. (Opcjonalnie) Filtry (np. cel planu).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie listy planów treningowych dostępnych dla użytkownika:
 - Plany stworzone przez użytkownika.
 - Gotowe propozycje planów (globalne lub dopasowane do profilu użytkownika, np. na podstawie poziomu zaawansowania, celu).

- Plany zapisane/obserwowane od innych użytkowników (jeśli jest taka funkcjonalność).
 - 2. Wyświetlenie listy planów z podstawowymi informacjami (nazwa, cel, czas trwania).
 - 3. Implementacja filtrowania planów (np. po celu: "budowa masy", "redukcja tkanki tłuszczowej", "siła", "ogólna sprawność").
 - 4. Obsługa kliknięcia na plan:
 - Wyświetlenie szczegółów planu (np. lista treningów przypisanych do poszczególnych dni tygodnia, opis planu).
 - Możliwość "Aktywowania" lub "Rozpoczęcia" planu (jeśli plan ma mieć status aktywny).
 - 5. Obsługa przycisku "+ Nowy plan" – przekierowanie do Ekranu Tworzenia Nowego Planu (5.1).
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlona lista planów treningowych.
 2. Możliwość przeglądania szczegółów wybranego planu.
 3. Przekierowanie do tworzenia nowego planu.
- **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem listy planów z bazy danych.
 2. Brak dostępnych planów (wyświetlenie odpowiedniego komunikatu).
- 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Lista planów treningowych (każdy element to np. karta z nazwą planu, krótkim opisem lub celem, czasem trwania).
 2. Opcje filtrowania (np. dropdown "Cel planu").
 3. Przycisk "+ Nowy plan".
 4. **Widok szczegółów planu (po kliknięciu na plan z listy):**
 - Nazwa planu, pełny opis, cel, daty (jeśli zdefiniowane).
 - Struktura planu, np. podział na dni (Poniedziałek, Wtorek...) lub Dzień 1, Dzień 2...
 - Dla każdego dnia: przypisany trening (lub treningi) z możliwością podejrzenia szczegółów tego treningu (lista ćwiczeń).
 - Przycisk "Aktywuj plan" / "Rozpocznij plan" / "Dodaj do moich planów".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Plany Treningowe".
 2. Przegląda listę planów, może użyć filtrów.
 3. Klika na wybrany plan, aby zobaczyć jego szczegóły.
 4. W szczegółach planu może zobaczyć, jakie treningi wchodzi w jego skład w poszczególne dni.
 5. Może zdecydować się na aktywowanie/rozpoczęcie planu.
 6. Alternatywnie, klika "+ Nowy plan", aby stworzyć własny.
- 5. **Zależności:**
 - Baza danych planów treningowych.

- Baza danych treningów (plany składają się z treningów).
 - Moduł Tworzenia Nowego Planu (5.1).
 - Profil użytkownika (dla dopasowywania propozycji planów).
6. **Kryteria akceptacji:**
- Poprawnie wyświetlana jest lista planów treningowych.
 - Filtrowanie planów działa zgodnie z oczekiwaniami.
 - Kliknięcie na plan wyświetla jego szczegóły, w tym przypisane treningi.
 - Przycisk "+ Nowy plan" przenosi do ekranu tworzenia nowego planu.
 - Użytkownik może aktywować/rozpocząć wybrany plan.
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- Rozważyć możliwość oceniania i komentowania gotowych propozycji planów.
 - Plany mogą mieć różne poziomy trudności.
-

5.1. Tworzenie Nowego Planu Treningowego

1. **Nazwa funkcjonalności:** Kreator Nowego Planu Treningowego
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi zdefiniowania własnego, wielodniowego planu treningowego poprzez nadanie mu nazwy, opisu, określenie celu, ram czasowych oraz przypisanie konkretnych treningów (istniejących lub nowo tworzonych) do poszczególnych dni tygodnia.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Nazwa planu (string, wymagana).
 2. Opis planu (string, opcjonalny).
 3. Data rozpoczęcia planu (data, opcjonalna).
 4. Data zakończenia planu lub czas trwania (np. 4 tygodnie) (opcjonalne).
 5. Cel planu (enum/string, opcjonalny, np. wybór z predefiniowanej listy: "budowa masy", "redukcja", "siła").
 6. Struktura planu: Dla każdego dnia tygodnia (lub dla numerowanych dni planu, np. Dzień 1, Dzień 2... Dzień X):
 - Przypisane ID treningu (lub wielu treningów). Treningi mogą być wybierane z istniejących treningów użytkownika lub może istnieć opcja szybkiego stworzenia nowego treningu w kontekście dnia planu.
 7. ID zalogowanego użytkownika.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik wprowadza nazwę planu, opis, opcjonalnie daty i cel.
 2. Interfejs wyświetla sekcje dla każdego dnia tygodnia (lub konfigurowalną liczbę dni planu).
 3. Dla każdego dnia, użytkownik może kliknąć przycisk "+ Dodaj trening".
 4. Po kliknięciu "+ Dodaj trening":
 - Opcja 1: Przekierowanie do widoku wyboru istniejącego treningu (podobnego do 4.1, ale filtrującego treningi użytkownika).

- Opcja 2: Możliwość szybkiego stworzenia nowego, prostego treningu (podanie nazwy, dodanie ćwiczeń – uproszczona wersja 4.2 i 4.3) lub przekierowanie do pełnego kreatora treningu (4.2), a następnie powrót i przypisanie.
 - 5. Wybrany/stworzony trening jest przypisywany do danego dnia w planie. Możliwość dodania kilku treningów do jednego dnia lub oznaczenia dnia jako "Dzień odpoczynku".
 - 6. Użytkownik może edytować/usuwać przypisane treningi z dni planu.
 - 7. Użytkownik klika "Zapisz plan".
 - 8. Walidacja:
 - Nazwa planu nie może być pusta.
 - (Opcjonalnie) Plan musi zawierać co najmniej jeden trening w którymś dniu.
 - 9. Zapisanie nowego planu treningowego (nazwa, opis, cel, daty, struktura dni z ID treningów) do bazy danych, powiązanego z ID użytkownika.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - 1. Nowy plan treningowy zapisany w bazie danych.
 - 2. Przekierowanie np. z powrotem do listy planów treningowych (5) lub do szczegółów nowo utworzonego planu.
 - 3. Wyświetlenie komunikatu o sukcesie.
 - **Obsługa błędów:**
 - 1. Pusta nazwa planu.
 - 2. Problem z zapisem do bazy danych.
 - 3. Niepoprawny wybór treningu lub błąd podczas tworzenia nowego treningu w kontekście planu.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
- **Opis elementów:**
 - 1. Pole tekstowe "Nazwa planu" (input type="text").
 - 2. Pole tekstowe (textarea) "Opis planu".
 - 3. Datpicker "Data rozpoczęcia".
 - 4. Datpicker "Data zakończenia" lub pole numeryczne/dropdown "Czas trwania" (np. w tygodniach).
 - 5. Dropdown "Cel planu".
 - 6. Sekcje dla dni tygodnia (np. "Poniedziałek", "Wtorek", ..., "Niedziela") lub "Dzień 1", "Dzień 2", itd.
 - Dla każdego dnia:
 - Wyświetlona nazwa przypisanego treningu (lub "Brak treningu" / "Dzień odpoczynku").
 - Przycisk "+ Dodaj trening" / "Zmień trening".
 - Przycisk "Usuń trening z dnia" / "Oznacz jako dzień odpoczynku".
 - 7. Przycisk "Zapisz plan".
 - 8. Przycisk "Anuluj" lub "Wróć".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**

1. Użytkownik wprowadza podstawowe informacje o planie.
2. Dla każdego dnia tygodnia, który ma być dniem treningowym, klika "+ Dodaj trening".
3. Wybiera istniejący trening z listy lub tworzy nowy.
4. Wybrany trening pojawia się przy odpowiednim dniu.
5. Powtarza proces dla innych dni.
6. Może oznaczyć niektóre dni jako dni odpoczynku.
7. Klika "Zapisz plan".
8. Plan zostaje zapisany, a użytkownik jest odpowiednio przekierowywany.

5. Zależności:

- Baza danych planów treningowych.
- Baza danych treningów (do wybierania i przypisywania).
- Moduł Wyboru Treningu (zmodyfikowana wersja 4.1).
- (Opcjonalnie) Moduł Tworzenia Nowego Treningu (4.2), jeśli jest opcja tworzenia treningów "w locie".

6. Kryteria akceptacji:

- Użytkownik może wprowadzić wszystkie dane definiujące plan (nazwa, opis, cel, daty).
- Użytkownik może przypisać istniejące treningi do poszczególnych dni planu.
- (Opcjonalnie) Użytkownik może stworzyć nowy trening i przypisać go do dnia planu.
- Użytkownik może oznaczyć dzień jako dzień odpoczynku.
- Plan jest poprawnie zapisywany w bazie danych po kliknięciu "Zapisz plan".
- Walidacja działa poprawnie.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Rozważyć możliwość tworzenia szablonów dni (np. "Dzień A", "Dzień B") i następnie przypisywania ich do dni tygodnia, co ułatwiłoby tworzenie planów typu ABAB.
- Możliwość kopiowania całego dnia lub tygodnia przy tworzeniu dłuższych planów.
- Wizualizacja kalendarza mogłaby być pomocna przy planowaniu.

6. Sekcja "Historia"

1. **Nazwa funkcjonalności:** Historia Zapisanych Treningów
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi przeglądania chronologicznej listy wszystkich zapisanych przez niego treningów, filtrowania ich oraz wyświetlania szczegółów każdego zarejestrowanego treningu.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. (Opcjonalnie) Kryteria filtrowania (zakres dat, typ treningu, nazwa treningu).

3. (Opcjonalnie) Parametry sortowania (domyślnie: od najnowszego).
4. (Opcjonalnie) Parametry paginacji (dla długich list).
- **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie listy zapisanych sesji treningowych dla danego użytkownika z bazy danych historii treningów. Domyślnie posortowane malejąco według daty wykonania.
 2. Implementacja filtrowania po:
 - Zakresie dat (np. "Ostatni tydzień", "Ostatni miesiąc", niestandardowy zakres).
 - Typie treningu (jeśli treningi mają typy, np. "Siłowy", "Cardio").
 - Nazwie treningu (wyszukiwanie tekstowe).
 3. Implementacja paginacji, jeśli lista może być długa.
 4. Wyświetlenie listy treningów, gdzie każdy element zawiera kluczowe informacje (np. nazwa treningu, data wykonania, czas trwania).
 5. Obsługa kliknięcia na konkretny trening z listy:
 - Pobranie pełnych szczegółów tego treningu z bazy danych (wszystkie wykonane ćwiczenia, serie, parametry, notatki, ocena trudności).
 - Wyświetlenie tych szczegółów w dedykowanym widoku/modal-u.
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlona lista historycznych treningów.
 2. Możliwość wyświetlenia szczegółów wybranego historycznego treningu.
- **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem historii treningów z bazy danych.
 2. Brak zapisanych treningów (wyświetlenie odpowiedniego komunikatu).
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Tytuł sekcji: "Historia treningów".
 2. Opcje filtrowania:
 - Datpicker dla zakresu dat.
 - Dropdown/checkboxy dla typu treningu.
 - Pole wyszukiwania po nazwie treningu.
 3. Lista historycznych treningów (scrollowana, z paginacją):
 - Każdy element listy to np. karta/wiersz z:
 - Nazwą treningu.
 - Datą i godziną wykonania.
 - (Opcjonalnie) Czasem trwania.
 - (Opcjonalnie) Ikoną typu treningu.
 - 4. **Widok szczegółów historycznego treningu (po kliknięciu na element listy):**
 - Wszystkie informacje zapisane w Podsumowaniu Treningu (4.5):
 - Nazwa treningu, data/godzina.
 - Całkowity czas trwania, całkowity podniesiony ciężar.
 - Lista wykonanych ćwiczeń z szczegółami serii.

- Ocena trudności treningu.
 - Notatki do treningu.
 - (Opcjonalnie) Przycisk "Powtórz trening".
 - (Opcjonalnie) Przycisk "Edytuj trening" (jeśli edycja historycznych danych jest dozwolona – ostrożnie!).
 - (Opcjonalnie) Przycisk "Usuń trening" (z potwierdzeniem).
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Historia".
 2. Widzi listę swoich poprzednich treningów, domyślnie posortowaną od najnowszego.
 3. Może użyć filtrów, aby zawęzić listę.
 4. Klika na wybrany trening, aby zobaczyć jego pełne szczegóły.
 5. W widoku szczegółów może przejrzeć wszystkie dane dotyczące tego treningu.
 - 5. **Zależności:**
 - Baza danych historii treningów (główne źródło danych).
 - Baza danych treningów (dla nazw i typów).
 - Baza danych ćwiczeń (dla nazw ćwiczeń w szczegółach).
 - 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Poprawnie wyświetlana jest chronologiczna lista wszystkich zapisanych treningów użytkownika.
 - Filtrowanie po dacie, typie i nazwie treningu działa prawidłowo.
 - Paginacja działa poprawnie dla długich list.
 - Kliknięcie na trening z listy wyświetla jego pełne i poprawne szczegóły.
 - (Opcjonalnie) Funkcje "Powtórz", "Edytuj", "Usuń" (jeśli zaimplementowane) działają zgodnie z oczekiwaniami.
 - 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Rozważyć możliwość eksportu historii treningów (np. do CSV).
 - W widoku szczegółów można dodać odnośniki do wykresów postępu dla poszczególnych ćwiczeń wykonanych w tym treningu.
-

7. Sekcja "Społeczność"

1. **Nazwa funkcjonalności:** Funkcje Społecznościowe
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikom interakcji, dzielenia się postępami, treningami, planami oraz motywowania się nawzajem. Składa się z kilku pod-modułów: Profil Użytkownika, Aktualności, Odkrywaj, Rankingi.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 - ID zalogowanego użytkownika.
 - Dane profilowe użytkowników (publiczne i prywatne).
 - Posty, komentarze, polubienia.

- Dane do rankingów.
 - **Logika przetwarzania:** Zależna od pod-modułu. Główne operacje to:
 - Tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie (CRUD) profili, postów, komentarzy, polubień.
 - System obserwowania (follow/unfollow).
 - Generowanie strumienia aktualności (feed).
 - Wyszukiwanie użytkowników/treści.
 - Obliczanie i aktualizacja rankingów.
 - Zarządzanie prywatnością i uprawnieniami.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - Wyświetlane profile, aktualności, rankingi.
 - Możliwość interakcji (polubienia, komentarze, obserwowanie).
 - **Obsługa błędów:**
 - Problemy z dostępem do danych.
 - Błędy uprawnień.
 - Nieudane operacje CRUD.
 - Niewłaściwe treści (moderacja).
-

7.1. (Część Społeczności) Profil Użytkownika

1. **Nazwa funkcjonalności:** Profil Użytkownika
2. **Cel/Opis ogólny:** Wyświetlenie publicznych informacji o użytkowniku, jego statystyk i aktywności. Umożliwienie edycji własnego profilu.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 - ID użytkownika, którego profil ma być wyświetlony.
 - ID zalogowanego użytkownika (do określenia, czy to profil własny, czy obcy).
 - **Logika przetwarzania:**
 - **Wyświetlanie profilu:**
 - Pobranie danych użytkownika (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, poziom zaawansowania, data dołączenia) z bazy.
 - Pobranie statystyk (liczba treningów, sumaryczny podniesiony ciężar, ulubione ćwiczenie itp. – mogą być agregowane).
 - Pobranie ostatniej aktywności (np. udostępnione treningi, posty).
 - Jeśli to profil obcego użytkownika: wyświetlenie opcji "Obserwuj"/"Przestań obserwować".
 - **Edycja profilu (tylko dla własnego profilu):**
 - Umożliwienie zmiany zdjęcia profilowego (upload).
 - Umożliwienie edycji danych (imię, nazwisko, poziom zaawansowania, (opcjonalnie) krótki opis "o mnie").
 - Zapisanie zmian w bazie danych.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**

- Wyświetlony profil użytkownika.
 - Zaktualizowane dane profilu po edycji.
 - **Obsługa błędów:**
 - Użytkownik nie znaleziony.
 - Błąd podczas pobierania danych/statystyk.
 - Błąd podczas zapisu zmian profilu (np. nieprawidłowy format zdjęcia).
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
- **Opis elementów:**
 - Zdjęcie profilowe (avatar).
 - Imię i nazwisko.
 - Poziom zaawansowania.
 - (Opcjonalnie) Lokalizacja, wiek (jeśli udostępnione).
 - Statystyki (np. "X ukończonych treningów", "Y kg podniesione łącznie", "Z dni aktywności").
 - Zakładki/sekcje np. "Aktywność", "Znajomi/Obserwujący", "Udostępnione plany".
 - Przycisk "Edytuj profil" (widoczny tylko na własnym profilu).
 - Przycisk "Obserwuj"/"Przestań obserwować" (na profilach innych użytkowników).
 - **Formularz edycji profilu:**
 - Pole do uploadu zdjęcia.
 - Pola tekstowe dla edytowalnych danych.
 - Przycisk "Zapisz zmiany".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 - Użytkownik klika na swój avatar/nazwę lub wybiera "Mój profil" z menu, aby zobaczyć swój profil.
 - Klika "Edytuj profil", wprowadza zmiany, zapisuje.
 - Użytkownik wyszukuje innego użytkownika (np. w sekcji Odkrywaj) i klika, aby zobaczyć jego profil.
 - Na profilu innego użytkownika może go zaobserwować.
5. **Zależności:**
- Baza danych użytkowników.
 - Moduł przechowywania plików (dla zdjęć profilowych).
 - Moduł statystyk (do agregacji danych).
 - System obserwowania.
6. **Kryteria akceptacji:**
- Profil użytkownika wyświetla poprawne dane i statystyki.
 - Użytkownik może edytować swój profil, a zmiany są zapisywane.
 - Możliwość obserwowania/od-obserwowania innych użytkowników działa.
 - Rozróżnienie między własnym a cudzym profilem jest jasne.
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- Ustawienia prywatności profilu (kto może widzieć jakie informacje).
-

7.2. (Część Społeczności) Aktualności (Feed)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Strumień Aktualności
2. **Cel/Opis ogólny:** Wyświetlanie chronologicznego strumienia postów od obserwowanych użytkowników oraz (opcjonalnie) innych relevantnych treści (np. popularne posty, ogłoszenia). Umożliwienie interakcji z postami (polubienia, komentarze).
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Lista obserwowanych przez niego użytkowników.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie postów od obserwowanych użytkowników (posortowane malejąco po dacie publikacji).
 2. (Opcjonalnie) Algorytm dobierający dodatkowe treści do feedu (np. popularne, sponsorowane, rekomendowane).
 3. Implementacja paginacji/nieskończonego scrollowania.
 4. Dla każdego posta:
 - Możliwość polubienia/odlubienia.
 - Wyświetlanie liczby polubień.
 - Możliwość dodania komentarza.
 - Wyświetlanie komentarzy (np. kilka najnowszych, z opcją "zobacz wszystkie").
 5. (Opcjonalnie) Możliwość stworzenia nowego posta (tekst, udostępnienie treningu, zdjęcia).
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlony strumień aktualności.
 2. Zaktualizowane liczniki polubień, dodane komentarze.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z pobraniem postów.
 2. Błąd podczas dodawania polubienia/komentarza.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Lista postów (scrollowana):
 - Każdy post: autor (zdjęcie, nazwa), data publikacji, treść (tekst, link do treningu, zdjęcie), liczba polubień, liczba komentarzy.
 - Przyciski: "Lubię to", "Skomentuj", (opcjonalnie) "Udostępnij".
 - Sekcja komentarzy pod postem.
 2. (Opcjonalnie) Pole do tworzenia nowego posta na górze feedu.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Społeczność" / "Aktualności".
 2. Przegląda posty, scrolluje.
 3. Klika "Lubię to" przy interesujących postach.
 4. Dodaje komentarze.

5. (Opcjonalnie) Tworzy własny post.
5. **Zależności:**
- Baza danych postów, polubień, komentarzy.
 - System obserwowania.
 - Profil użytkownika (dane autora posta).
6. **Kryteria akceptacji:**
- Feed poprawnie wyświetla posty od obserwowanych osób.
 - Polubienia i komentarze działają w czasie rzeczywistym (lub z szybkim odświeżaniem).
 - Paginacja/nieskończone scrollowanie działa płynnie.
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- System powiadomień o nowych polubieniach/komentarzach do własnych postów lub odpowiedziach.
 - Filtrowanie feedu (np. tylko posty ze zdjęciami, tylko udostępnione treningi).
 - Moderacja treści.
-

7.3. (Część Społeczności) Odkrywaj

1. **Nazwa funkcjonalności:** Odkrywaj Użytkowników i Treści
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikom wyszukiwania innych osób w aplikacji, przeglądania popularnych lub polecanych treningów/planów treningowych, które niekoniecznie pochodzą od obserwowanych osób.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Kryteria wyszukiwania (np. tekst dla użytkowników, filtry dla treningów/planów).
 2. ID zalogowanego użytkownika (dla personalizacji rekomendacji).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. **Wyszukiwanie użytkowników:**
 1. Wyszukiwanie w bazie użytkowników po nazwie, imieniu, (opcjonalnie) zainteresowaniach.
 2. Wyświetlenie listy pasujących użytkowników.
 2. **Przeglądanie popularnych/polecanych treningów/planów:**
 1. Pobranie treningów/planów oznaczonych jako publiczne/udostępnione.
 2. Sortowanie/filtrowanie na podstawie popularności (np. liczba wykonań, polubień, wysoka ocena) lub algorytmu rekomendacji (np. podobne do preferencji użytkownika).
 3. Wyświetlenie listy tych treningów/planów.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Lista znalezionych użytkowników.
 2. Lista popularnych/polecanych treningów/planów.
 - **Obsługa błędów:**

1. Brak wyników wyszukiwania.
 2. Problem z pobraniem danych.
 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Pasek wyszukiwania (np. z opcją wyboru, czy szukamy użytkowników, czy treści).
 2. Sekcje/zakładki np. "Polecani użytkownicy", "Popularne treningi", "Popularne plany".
 3. Listy wyników (karty użytkowników, karty treningów/planów).
 4. Filtry dla treningów/planów (np. cel, poziom trudności, typ).
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Odkrywaj".
 2. Wpisuje w wyszukiwarkę nazwę użytkownika lub przegląda sugerowane profile.
 3. Przegląda popularne treningi, może je filtrować.
 4. Klika na użytkownika, aby zobaczyć jego profil, lub na trening/plan, aby zobaczyć szczegóły i ewentualnie go zapisać/rozpocząć.
 5. **Zależności:**
 - Baza danych użytkowników.
 - Baza danych treningów i planów treningowych (z flagą publiczny/udostępniony).
 - Algorytmy wyszukiwania i rekomendacji.
 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Wyszukiwanie użytkowników działa poprawnie.
 - Wyświetlane są popularne/polecane treningi i plany.
 - Filtry i sortowanie działają zgodnie z oczekiwaniami.
 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Rekomendacje mogą być oparte na poziomie zaawansowania użytkownika, jego celach lub historii treningowej.
-

7.4. (Część Społeczności) Rankingi

1. **Nazwa funkcjonalności:** Rankingi Użytkowników
2. **Cel/Opis ogólny:** Wyświetlanie list użytkowników (zanonimizowanych lub z publicznymi profilami, w zależności od ustawień prywatności) z najlepszymi wynikami w określonych kategoriach (np. najwięcej treningów, największy podniesiony ciężar w danym ćwiczeniu, najdłuższy czas aktywności).
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Dane historyczne treningów wszystkich użytkowników (którzy zgodzili się na udział w rankingach).
 2. Definicje kategorii rankingowych.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Okresowe (np. raz dziennie, raz na tydzień) przeliczanie rankingów:

- Agregacja danych treningowych (np. sumowanie liczby treningów, wyszukiwanie maksymalnych ciężarów dla konkretnych ćwiczeń).
 - Sortowanie użytkowników według wyników w każdej kategorii.
 - 2. Pobranie i wyświetlenie wybranego rankingów.
 - 3. Możliwość filtrowania rankingów (np. globalny, wśród znajomych, według kategorii wagowej/wieku, jeśli takie dane są zbierane i użytkownicy się na to zgodzili).
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - 1. Wyświetlone tabele rankingowe.
 - **Obsługa błędów:**
 - 1. Problem z obliczeniem lub pobraniem rankingów.
 - 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 - 1. Dropdown/lista do wyboru kategorii rankingów (np. "Najwięcej treningów w tym miesiącu", "Rekord w wyciskaniu leżąc", "Najaktywniejsi użytkownicy").
 - 2. Tabela rankingów: Pozycja, Nazwa użytkownika (lub anonimowy identyfikator), Wynik.
 - 3. (Opcjonalnie) Filtry czasowe (np. "Ten tydzień", "Ten miesiąc", "Ogólnie").
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 - 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Rankingi".
 - 2. Wybiera interesującą go kategorię rankingów i okres.
 - 3. Przegląda listę najlepszych użytkowników.
 - 5. **Zależności:**
 - Baza danych historii treningów.
 - Baza danych użytkowników (profile i ustawienia prywatności).
 - System zadań wsadowych/cron jobs do przeliczania rankingów.
 - 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Rankingi są poprawnie obliczane i wyświetlane.
 - Filtrowanie rankingów działa.
 - Dane są aktualne (zgodnie z częstotliwością przeliczania).
 - Respektowane są ustawienia prywatności użytkowników.
 - 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Rozważyć wprowadzenie lig lub poziomów, aby użytkownicy rywalizowali z osobami o podobnym poziomie zaawansowania.
 - Odznaki/nagrody za osiągnięcie wysokich miejsc w rankingach.
-

8. Sekcja "Pomiary"

8.1. Waga i Pomiary Ciała

1. **Nazwa funkcjonalności:** Rejestrowanie i Śledzenie Wagi oraz Pomiarów Ciała

2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi regularnego zapisywania swojej wagi oraz obwodów różnych części ciała, a także wizualizowanie tych zmian w czasie za pomocą wykresów.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Nowy pomiar:
 - Data pomiaru (domyślnie dzisiejsza, ale edytowalna).
 - Waga (liczba, np. w kg).
 - (Opcjonalnie) Obwody ciała (liczby, np. w cm): klatka piersiowa, talia, biodra, udo, biceps itp. (lista pól pomiarowych powinna być konfigurowalna lub predefiniowana).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. **Dodawanie nowego pomiaru:**
 - Użytkownik wypełnia formularz z datą, wagą i opcjonalnymi obwodami.
 - Walidacja danych (czy liczby, czy w sensownych zakresach).
 - Zapisanie pomiaru do bazy danych, powiązanego z ID użytkownika i datą.
 2. **Wyświetlanie historii pomiarów:**
 - Pobranie wszystkich zapisanych pomiarów dla użytkownika, posortowanych po dacie.
 - Wyświetlenie ich w formie listy/tabeli.
 3. **Generowanie wykresów:**
 - Pobranie odpowiednich danych pomiarowych (np. waga w czasie, obwód talii w czasie).
 - Wygenerowanie wykresów liniowych pokazujących trendy zmian.
 - Możliwość wyboru, który pomiar ma być wyświetlony na wykresie i w jakim zakresie czasowym.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Zapisany nowy pomiar.
 2. Wyświetlona historia pomiarów.
 3. Wyświetlone wykresy zmian.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Nieprawidłowe dane w formularzu pomiaru.
 2. Problem z zapisem/odczytem danych z bazy.
 3. Brak danych do wygenerowania wykresu.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Przycisk "Dodaj nowy pomiar".
 2. **Formularz dodawania pomiaru:**
 - Datepicker "Data pomiaru".
 - Pole "Waga" (input type="number").

- Pola dla obwodów (np. "Obwód klatki piersiowej", "Obwód talii" - input type="number").
 - Przycisk "Zapisz pomiar".
- 3. Zakładka/Sekcja "Historia pomiarów":
 - Lista/tabela zapisanych pomiarów (Data, Waga, Obwody...).
 - Możliwość edycji/usunięcia pomiaru.
- 4. Zakładka/Sekcja "Wykresy":
 - Dropdown do wyboru metryki do wyświetlenia na wykresie (Waga, Talia, Biodra itp.).
 - Dropdown/przyciski do wyboru zakresu czasowego wykresu (np. Ostatni miesiąc, Ostatnie 3 miesiące, Cały okres).
 - Obszar wyświetlania wykresu.
- **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Pomiary".
 2. Klika "Dodaj nowy pomiar", wypełnia formularz, zapisuje.
 3. Przegląda historię swoich pomiarów na liście.
 4. Przechodzi do zakładki "Wykresy", wybiera metrykę i zakres czasowy, aby zobaczyć wizualizację postępów.
- 5. **Zależności:**
 - Baza danych pomiarów ciała.
 - Biblioteka do generowania wykresów (np. Chart.js, D3.js).
- 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik może poprawnie dodawać, edytować i usuwać swoje pomiary wagi i obwodów ciała.
 - Historia pomiarów jest poprawnie wyświetlana.
 - Wykresy zmian wagi i obwodów są generowane poprawnie i odzwierciedlają wprowadzone dane.
 - Walidacja danych wejściowych działa.
- 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Możliwość ustawienia przypomnień o dokonaniu pomiarów.
 - Automatyczne obliczanie BMI (jeśli zebrany jest wzrost).
 - Możliwość eksportu danych pomiarowych.

8.2. Zdjęcia Postępu (Opcjonalnie)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Galeria Zdjęć Postępu
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi dokumentowania swoich zmian wizualnych poprzez dodawanie zdjęć sylwetki w różnych odstępach czasu oraz ich porównywanie.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Nowe zdjęcie:

- Plik zdjęcia (np. JPEG, PNG).
 - Data zrobienia zdjęcia (domyślnie dzisiejsza, edytowalna).
 - (Opcjonalnie) Kategoria/opis zdjęcia (np. "Przód", "Tył", "Bok", notatka).
- **Logika przetwarzania:**
 1. **Dodawanie zdjęcia:**
 - Użytkownik wybiera plik zdjęcia, ustawia datę, opcjonalnie kategorię/opis.
 - Walidacja pliku (rozmiar, typ).
 - Upload zdjęcia na serwer (do systemu przechowywania plików).
 - Zapisanie metadanych zdjęcia (link do pliku, data, kategoria, ID użytkownika) w bazie danych.
 2. **Wyświetlanie galerii zdjęć:**
 - Pobranie listy metadanych zdjęć dla użytkownika, posortowanych po dacie.
 - Wyświetlenie miniaturki zdjęć w galerii.
 3. **Porównywanie zdjęć:**
 - Umożliwienie użytkownikowi wybrania dwóch zdjęć z galerii.
 - Wyświetlenie wybranych zdjęć obok siebie w celu łatwego porównania.
 - (Opcjonalnie) Funkcja "suwaka" do płynnego przechodzenia między dwoma zdjęciami nałożonymi na siebie.
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Dodane zdjęcie postępu do galerii użytkownika.
 2. Wyświetlona galeria zdjęć.
 3. Możliwość porównania dwóch wybranych zdjęć.
- **Obsługa błędów:**
 1. Nieprawidłowy format/rozmiar pliku zdjęcia.
 2. Błąd podczas uploadu zdjęcia.
 3. Problem z zapisem/odczytem metadanych z bazy.
- 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Przycisk "Dodaj zdjęcie postępu".
 2. **Formularz dodawania zdjęcia:**
 - Przycisk/pole do wyboru pliku zdjęcia.
 - Datepicker "Data zdjęcia".
 - (Opcjonalnie) Dropdown "Kategoria" (Przód, Tył, Bok).
 - (Opcjonalnie) Pole tekstowe "Notatka".
 - Przycisk "Zapisz zdjęcie".
 3. Galeria zdjęć (wyświetlanie miniaturki, np. w siatce, posortowane po dacie).
 - Po kliknięciu na miniaturkę – powiększenie zdjęcia.
 - Opcja wyboru zdjęcia do porównania.
 4. Interfejs porównywania zdjęć:

- Dwa obszary na wybrane zdjęcia (np. "Zdjęcie 1", "Zdjęcie 2").
 - Wyświetlane daty i notatki przy porównywanych zdjęciach.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Pomiary" -> "Zdjęcia postępu".
 2. Klika "Dodaj zdjęcie", wybiera plik, ustawia datę, zapisuje.
 3. Przegląda swoją galerię zdjęć.
 4. Wybiera dwa zdjęcia do porównania i analizuje zmiany.
 - 5. **Zależności:**
 - Baza danych metadanych zdjęć.
 - System przechowywania plików (np. AWS S3, Google Cloud Storage, lokalny serwer plików).
 - (Opcjonalnie) Biblioteka do manipulacji/wyświetlania obrazów po stronie klienta.
 - 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik może poprawnie dodawać zdjęcia postępu wraz z datą i opcjonalnymi metadanymi.
 - Galeria zdjęć jest poprawnie wyświetlana.
 - Funkcja porównywania dwóch zdjęć działa zgodnie z oczekiwaniami.
 - Zdjęcia są bezpiecznie przechowywane.
 - 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Przypomnienia o zrobieniu zdjęcia postępu (np. co miesiąc).
 - Zapewnienie prywatności zdjęć – domyślnie powinny być widoczne tylko dla użytkownika.
 - Możliwość tworzenia krótkich filmików "time-lapse" z sekwencji zdjęć.
-

9. Sekcja "Rekordy Życiowe" (Personal Bests - PBs)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Śledzenie Rekordów Życiowych w Ćwiczeniach
2. **Cel/Opis ogólny:** Automatyczne lub manualne rejestrowanie najlepszych wyników (rekordów) użytkownika w poszczególnych ćwiczeniach (np. największy podniesiony ciężar dla określonej liczby powtórzeń, najwięcej powtórzeń z danym ciężarem).
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 - ID zalogowanego użytkownika.
 - Dane z zakończonego treningu (wykonane ćwiczenia, serie, ciężary, powtórzenia).
 - Ręczne dodanie/edycja rekordu:
 - ID ćwiczenia.
 - Data ustanowienia rekordu.
 - Parametry rekordu (np. ciężar, liczba powtórzeń, (opcjonalnie) RPE, czas).
 - **Logika przetwarzania:**
 - **Automatyczne wykrywanie potencjalnych rekordów:**

- Po zapisaniu Podsumowania Treningu (4.5), system analizuje wykonane serie.
 - Dla każdego ćwiczenia, porównuje najlepszą serię (np. największy ciężar dla 1RM, 3RM, 5RM, lub najwięcej powtórzeń z danym ciężarem) z dotychczasowym zapisanym rekordem dla tego ćwiczenia.
 - Jeśli nowy wynik jest lepszy, system może:
 - Automatycznie zapisać nowy rekord.
 - Zasugerować użytkownikowi zapisanie nowego rekordu (z możliwością potwierdzenia).
 - **Ręczne dodawanie/edycja rekordu:**
 - Użytkownik wybiera ćwiczenie z listy (lub systemowej bazy ćwiczeń).
 - Wprowadza parametry rekordu (ciężar, powtórzenia, data).
 - Walidacja danych.
 - Zapisanie/aktualizacja rekordu w bazie danych.
 - **Wyświetlanie rekordów:**
 - Pobranie listy wszystkich zapisanych rekordów życiowych dla użytkownika, pogrupowanych według ćwiczeń.
 - Dla każdego ćwiczenia wyświetlenie aktualnego rekordu (lub kilku typów rekordów, np. 1RM, 5RM).
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - Zapisane/zaktualizowane rekordy życiowe w bazie danych.
 - Wyświetlona lista rekordów życiowych użytkownika.
 - **Obsługa błędów:**
 - Nieprawidłowe dane przy ręcznym dodawaniu rekordu.
 - Problem z zapisem/odczytem danych z bazy.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
- **Opis elementów:**
 - Lista ćwiczeń, dla których zapisano rekordy (lub wszystkich ćwiczeń z możliwością dodania rekordu).
 - Dla każdego ćwiczenia na liście:
 - Nazwa ćwiczenia.
 - Aktualny rekord (np. "100 kg x 5 powtórzeń, dnia DD.MM.RRRR").
 - (Opcjonalnie) Historia poprzednich rekordów dla danego ćwiczenia.
 - Przycisk "+ Dodaj rekord" (ogólny lub per ćwiczenie, jeśli nie ma jeszcze rekordu).
 - **Formularz dodawania/edycji rekordu (może być modal):**
 - Dropdown/wyszukiwarka do wyboru ćwiczenia (jeśli dodajemy nowy).
 - Pole "Ciężar".
 - Pole "Liczba powtórzeń".
 - (Opcjonalnie) Inne pola, np. "Czas" (dla ćwiczeń na czas).

- Datpicker "Data ustanowienia rekordu".
 - Przycisk "Zapisz rekord".
 - Powiadomienia/sugestie o nowych rekordach po treningu.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 - **Automatycznie:** Po treningu użytkownik widzi sugestię "Gratulacje! Nowy rekord w [nazwa ćwiczenia]. Czy chcesz go zapisać?".
 - **Manualnie:** Użytkownik wchodzi do sekcji "Rekordy Życiowe". Przegląda listę. Klika "+ Dodaj rekord", wybiera ćwiczenie, wprowadza dane, zapisuje. Lub klika na istniejący rekord, aby go edytować (ostrożnie z edycją, może lepiej dodawać nowy i oznaczać stary jako historyczny).
5. **Zależności:**
- Baza danych rekordów życiowych.
 - Baza danych ćwiczeń.
 - Moduł Podsumowania Treningu (dla automatycznego wykrywania).
 - (Opcjonalnie) Formuły do obliczania szacunkowego 1RM (np. Epley, Brzycki) na podstawie serii z większą liczbą powtórzeń.
6. **Kryteria akceptacji:**
- System poprawnie wykrywa i sugeruje nowe rekordy po treningach.
 - Użytkownik może ręcznie dodawać, edytować (lub zastępować) i usuwać rekordy życiowe.
 - Lista rekordów jest poprawnie wyświetlana i aktualizowana.
 - Dane rekordu (ćwiczenie, wartość, data) są poprawnie zapisywane.
7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
- Możliwość śledzenia różnych typów rekordów dla tego samego ćwiczenia (np. rekord na 1 powtórzenie, na 5 powtórzeń, na największą liczbę powtórzeń z określonym ciężarem).
 - Graficzne przedstawienie progresji rekordów w czasie dla danego ćwiczenia.
 - Odznaki za pobicie rekordów.

10. Sekcja "Statystyki i Analiza"

1. **Nazwa funkcjonalności:** Wizualizacja Statystyk i Analiza Postępów
2. **Cel/Opis ogólny:** Automatyczne generowanie i prezentacja różnorodnych wykresów oraz podsumowań na podstawie zapisanych danych treningowych i pomiarów ciała, umożliwiając użytkownikowi śledzenie swoich osiągnięć, analizę trendów i identyfikowanie obszarów do poprawy.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Cała historia zapisanych treningów (ćwiczenia, serie, ciężary, powtórzenia, daty).
 3. Cała historia zapisanych pomiarów ciała (waga, obwody, daty).

4. (Opcjonalnie) Zapisane rekordy życiowe.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Pobranie odpowiednich danych z bazy (treningi, pomiary) dla wybranego zakresu czasowego i typu analizy.
 2. Agregacja i przetwarzanie danych w celu przygotowania ich do wizualizacji. Przykładowe analizy i wykresy:
 - **Historia obciążeń dla wybranych ćwiczeń:**
 - Użytkownik wybiera ćwiczenie.
 - System generuje wykres liniowy pokazujący zmianę podnoszonego ciężaru (np. dla określonej liczby powtórzeń, np. 5RM) lub objętości (ciężar x powtórzenia x serie) w czasie dla tego ćwiczenia.
 - **Porównanie sumarycznego ciężaru/czasu treningu:**
 - Wykres słupkowy pokazujący całkowity podniesiony ciężar lub całkowity czas trwania treningów w poszczególnych tygodniach/miesiącach.
 - **Częstotliwość treningów:**
 - Widok kalendarza z zaznaczonymi dniami, w których odbył się trening.
 - Statystyka: średnia liczba treningów na tydzień/miesiąc.
 - **Proporcje trenowanych grup mięśniowych:**
 - Wykres kołowy pokazujący, jaki procent objętości treningowej (np. na podstawie liczby serii lub ćwiczeń) został poświęcony poszczególnym grupom mięśniowym (np. nogi, klatka, plecy) w wybranym okresie. Wymaga kategoryzacji ćwiczeń według grup mięśniowych.
 - **Inne potencjalne statystyki:**
 - Średnia liczba serii/powtórzeń na ćwiczenie.
 - Średni czas odpoczynku.
 - Postęp w rekordach życiowych (wykresy dla poszczególnych rekordów).
 - Korelacja między np. częstotliwością treningów a zmianą wagi.
 3. Wygenerowanie i wyświetlenie wykresów oraz podsumowań liczbowych.
 4. Umożliwienie użytkownikowi wyboru typu analizy, ćwiczenia (jeśli dotyczy) oraz zakresu czasowego.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Wyświetlone wykresy i podsumowania statystyczne.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Brak wystarczających danych do wygenerowania statystyk/wykresu.
 2. Problem z pobraniem/przetwarzaniem danych.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Dashboard statystyk z możliwością wyboru różnych raportów/widoków.

2. Filtry globalne (np. zakres dat) i specyficzne dla wykresu (np. wybór ćwiczenia, wybór grupy mięśniowej).
 3. Obszary do wyświetlania wykresów (liniowe, słupkowe, kołowe).
 4. Miejsca na podsumowania liczbowe i kluczowe wskaźniki.
 5. Przykładowe widoki/zakładki:
 - "Ogólny postęp" (np. częstotliwość treningów, całkowita objętość).
 - "Analiza ćwiczeń" (możliwość wyboru ćwiczenia i zobaczenia progresji).
 - "Skład ciała" (wykresy wagi i pomiarów – może być zintegrowane z sekcją Pomiary, ale tutaj bardziej analitycznie).
 - "Zaangażowanie mięśni" (wykres kołowy).
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do sekcji "Statystyki i Analiza".
 2. Wybiera interesujący go typ analizy lub wykresu z dostępnej listy/menu.
 3. (Opcjonalnie) Dostosowuje filtry (np. zakres dat, konkretne ćwiczenie).
 4. Analizuje wyświetlone wykresy i dane.
 5. **Zależności:**
 - Baza danych historii treningów.
 - Baza danych pomiarów ciała.
 - Baza danych ćwiczeń (z kategoryzacją, np. na grupy mięśniowe).
 - Biblioteka do generowania wykresów (np. Chart.js, D3.js, Plotly).
 - Silnik do przetwarzania i agregacji danych.
 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Wszystkie zdefiniowane typy statystyk i wykresów są generowane poprawnie na podstawie danych użytkownika.
 - Filtry (zakres dat, wybór ćwiczenia itp.) działają prawidłowo i aktualizują wizualizacje.
 - Obliczenia i agregacje danych są dokładne.
 - Interfejs jest czytelny i ułatwia zrozumienie prezentowanych danych.
 - System radzi sobie z sytuacją braku danych (np. wyświetla komunikat zamiast błędu).
 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Możliwość eksportu wykresów (np. jako obraz PNG/JPG) lub danych (np. do CSV).
 - Porównywanie różnych okresów czasu (np. ten miesiąc vs poprzedni miesiąc).
 - Definiowanie własnych celów i śledzenie postępów w ich realizacji w tej sekcji.
-

11. Dodatkowe Funkcje

11.1. Przypomnienia o treningu

1. **Nazwa funkcjonalności:** Konfigurowalne Przypomnienia o Treningu

2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi ustawiania powiadomień (lokalnych na urządzeniu lub push) przypominających o zaplanowanych treningach lub o konieczności wykonania treningu, jeśli minął określony czas od ostatniej aktywności.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Ustawienia przypomnień:
 - Typ przypomnienia (np. dla konkretnego zaplanowanego treningu z Planu Treningowego, ogólne przypomnienie o aktywności).
 - Dni tygodnia i godzina przypomnienia.
 - (Opcjonalnie) Treść powiadomienia.
 - Włączenie/wyłączenie przypomnień.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik konfiguruje ustawienia przypomnień w dedykowanej sekcji ustawień aplikacji.
 2. Ustawienia są zapisywane lokalnie na urządzeniu i/lub na serwerze (jeśli powiadomienia push).
 3. System (aplikacja kliencka lub backend dla powiadomień push) monitoruje czas i zaplanowane treningi.
 4. Gdy nadejdzie czas przypomnienia:
 - **Lokalne powiadomienie:** Aplikacja generuje powiadomienie systemowe na urządzeniu użytkownika.
 - **Powiadomienie push:** Serwer wysyła żądanie do serwisu FCM (Firebase Cloud Messaging) lub APNS (Apple Push Notification Service), który dostarcza powiadomienie na urządzenie użytkownika.
 5. Kliknięcie na powiadomienie powinno (jeśli to możliwe) otwierać aplikację w odpowiednim miejscu (np. na ekranie zaplanowanego treningu).
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Dostarczone powiadomienie o treningu.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z zapisem ustawień przypomnień.
 2. Błąd dostarczenia powiadomienia (np. brak uprawnień do wysyłania powiadomień, problem z serwisem push).
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Sekcja w Ustawieniach aplikacji: "Przypomnienia o treningu".
 2. Przełącznik globalny "Włącz przypomnienia".
 3. Opcje konfiguracji:
 - Wybór dni tygodnia.
 - Pole do ustawienia godziny.
 - (Opcjonalnie) Lista zaplanowanych treningów z możliwością włączenia/wyłączenia przypomnienia dla każdego z nich.

- (Opcjonalnie) Opcja "Przypomnij, jeśli nie trenowałem przez X dni".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wchodzi do ustawień aplikacji, do sekcji przypomnień.
 2. Włącza przypomnienia i konfiguruje dni/godziny.
 3. Otrzymuje powiadomienia zgodnie z ustawieniami.
 - 5. **Zależności:**
 - System operacyjny urządzenia (dla lokalnych powiadomień).
 - (Opcjonalnie) Serwery FCM/APNS (dla powiadomień push).
 - Moduł Planów Treningowych (jeśli przypomnienia są powiązane z konkretnymi planami).
 - Ustawienia aplikacji.
 - 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Użytkownik może skonfigurować i zapisać ustawienia przypomnień.
 - Powiadomienia są dostarczane o ustawionym czasie.
 - Kliknięcie na powiadomienie otwiera aplikację (optymalnie w odpowiednim kontekście).
 - Możliwość wyłączenia przypomnień działa.
 - 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Możliwość wyboru dźwięku powiadomienia.
 - Inteligentne przypomnienia, np. sugerujące trening, gdy użytkownik ma wolny czas w kalendarzu (zaawansowane).
-

11.2. Timer Odpoczynku

(Ta funkcjonalność została już w dużej mierze opisana w ramach "4.4. Wykonywanie Treningu", ale można ją tu potraktować jako samodzielny komponent, który może być używany również poza kontekstem pełnego treningu.)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Niezależny Timer Odpoczynku
2. **Cel/Opis ogólny:** Zapewnienie użytkownikowi prostego w użyciu timera do mierzenia czasu odpoczynku między seriami lub ćwiczeniami, dostępnego również jako osobne narzędzie.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. Ustawiony czas odpoczynku (w sekundach lub formacie mm:ss).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik ustawia żądany czas odpoczynku.
 2. Uruchamia timer.
 3. Timer odlicza czas w dół.
 4. Po zakończeniu odliczania, emitowany jest sygnał dźwiękowy i/lub wibracja.

- 5. Możliwość zatrzymania, zresetowania, dodania/odjęcia czasu w trakcie działania timera.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 - 1. Sygnał zakończenia odpoczynku.
 - 2. Wyświetlanie pozostałego czasu.
 - **Obsługa błędów:**
 - 1. Nieprawidłowy format czasu wejściowego.
 - 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 - 1. Pole do wprowadzenia/wyboru czasu odpoczynku (np. predefiniowane wartości: 30s, 60s, 90s, 120s + możliwość wpisania własnej).
 - 2. Duży, czytelny wyświetlacz pozostałego czasu.
 - 3. Przyciski: "Start", "Stop", "Reset".
 - 4. (Opcjonalnie) Przyciski "+10s", "-10s".
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 - 1. Użytkownik (np. podczas treningu lub niezależnie) chce zmierzyć czas odpoczynku.
 - 2. Ustawia czas na timerze.
 - 3. Klika "Start".
 - 4. Czeki na sygnał zakończenia.
 - 5. **Zależności:**
 - Systemowy zegar urządzenia.
 - Możliwość generowania dźwięku/wibracji.
 - 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Timer dokładnie odlicza ustawiony czas.
 - Sygnał zakończenia jest wyraźny.
 - Przyciski sterujące działają poprawnie.
 - 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Możliwość działania timera w tle, gdy aplikacja jest zminimalizowana.
 - Powiadomienie systemowe po zakończeniu odliczania, jeśli aplikacja jest w tle.
-

11.3. Sugestie Progresji Obciążenia (Opcjonalnie)

- 1. **Nazwa funkcjonalności:** Inteligentne Sugestie Progresji Obciążenia
- 2. **Cel/Opis ogólny:** Na podstawie historii treningów użytkownika, jego celów oraz zapisanych wyników (np. RPE, wykonane powtórzenia), aplikacja może sugerować, jak zmodyfikować obciążenie (ciężar, liczbę powtórzeń/serii) w kolejnych sesjach treningowych dla danego ćwiczenia, aby zapewnić ciągły postęp.
- 3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 - 1. ID zalogowanego użytkownika.
 - 2. Historia treningów dla konkretnego ćwiczenia (daty, ciężary, serie, powtórzenia, RPE).

3. Cel użytkownika (np. siła, hipertrofia).
 4. (Opcjonalnie) Zasady progresji (np. liniowa, falowa, podwójna progresja).
 - **Logika przetwarzania:**
 1. System analizuje ostatnie wykonania danego ćwiczenia.
 2. Na podstawie zdefiniowanych reguł progresji i danych wejściowych, generuje sugestię na następny trening:
 - Np. "Jeśli ostatnio zrobiłeś 3 serie po 8 powtórzeń z 50kg przy RPE 8, spróbuj następnym razem 52.5kg dla 3x8 lub 50kg dla 3x9."
 - Np. "Zwiększ ciężar o 2.5%, jeśli wykonałeś wszystkie zaplanowane serie i powtórzenia."
 3. Sugestia może być prezentowana przed rozpoczęciem ćwiczenia lub podczas planowania następnego treningu.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Tekstowa lub liczbowa sugestia dotycząca progresji obciążenia dla konkretnego ćwiczenia.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Brak wystarczających danych historycznych do wygenerowania sugestii.
 2. Niejasny cel użytkownika lub brak zdefiniowanych reguł progresji.
 4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Sugestia wyświetlana w kontekście planowania/wykonywania ćwiczenia (np. mały dymek, tekst pod nazwą ćwiczenia).
 2. (Opcjonalnie) Sekcja w ustawieniach, gdzie użytkownik może wybrać preferowany model progresji.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik przygotowuje się do wykonania ćwiczenia (lub planuje trening).
 2. Aplikacja wyświetla sugestię progresji opartą na poprzednich wynikach.
 3. Użytkownik decyduje, czy zastosować się do sugestii.
 5. **Zależności:**
 - Baza danych historii treningów.
 - Algorytmy/reguły progresji (muszą być zaimplementowane).
 - Profil użytkownika (cele).
 6. **Kryteria akceptacji:**
 - Sugestie są generowane na podstawie spójnych i logicznych reguł.
 - Sugestie są prezentowane użytkownikowi w odpowiednim momencie.
 - System radzi sobie z brakiem danych do generowania sugestii.
 7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**
 - Funkcjonalność ta wymaga dobrego zrozumienia zasad programowania treningowego.
 - Możliwość dostosowania "agresywności" progresji przez użytkownika.
-

11.4. Dziennik Samopoczucia

1. **Nazwa funkcjonalności:** Rejestracja Oceny Samopoczucia
2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie użytkownikowi oceniania swojego ogólnego samopoczucia, poziomu energii, jakości snu itp., przed i/lub po treningu, co może pomóc w identyfikacji wzorców i wpływu treningu na organizm.
3. **Wymagania szczegółowe:**
 - **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Ocena samopoczucia (np. skala 1-5 lub 1-10).
 3. (Opcjonalnie) Ocena poziomu energii (skala).
 4. (Opcjonalnie) Ocena jakości snu (skala).
 5. (Opcjonalnie) Krótka notatka tekstowa.
 6. Kontekst (np. przed treningiem, po treningu, ogólny wpis dzienny).
 7. Data i godzina wpisu.
 - **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik wprowadza oceny i opcjonalne notatki.
 2. Dane są zapisywane w bazie danych powiązanej z ID użytkownika i datą/godziną.
 3. Dane te mogą być później wykorzystane w sekcji Statystyk do analizy korelacji między samopoczuciem a wynikami treningowymi.
 - **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Zapisany wpis do dziennika samopoczucia.
 - **Obsługa błędów:**
 1. Problem z zapisem danych.
4. **Interfejs użytkownika (UI/UX):**
 - **Opis elementów:**
 1. Prosty formularz (może być modal lub część ekranu przed/po treningu):
 - Pytanie np. "Jak się dziś czujesz?" ze skalą (np. emotikony, gwiazdki, suwak).
 - Podobne pytania o energię, sen.
 - Pole na krótką notatkę.
 - Przycisk "Zapisz".
 2. (Opcjonalnie) Sekcja w profilu lub statystykach do przeglądania historii wpisów samopoczucia.
 - **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Przed rozpoczęciem treningu (lub po zakończeniu) aplikacja pyta o samopoczucie.
 2. Użytkownik szybko ocenia i zapisuje.
 3. (Opcjonalnie) Użytkownik może w dowolnym momencie dodać wpis do dziennika.
5. **Zależności:**
 - Baza danych dziennika samopoczucia.
 - (Opcjonalnie) Integracja z modułem Statystyk.

6. Kryteria akceptacji:

- Użytkownik może łatwo i szybko zapisać ocenę swojego samopoczucia.
- Dane są poprawnie zapisywane.
- (Opcjonalnie) Możliwość przeglądania historii wpisów.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Można rozważyć dodanie innych metryk, np. poziom stresu, bolesność mięśni (DOMS).
-

11.5. Śledzenie Nawodnienia (Opcjonalnie)

1. Nazwa funkcjonalności: Rejestracja Spożycia Wody

2. Cel/Opis ogólny: Umożliwienie użytkownikowi monitorowania ilości wypijanej wody w ciągu dnia w celu promowania odpowiedniego nawodnienia.

3. Wymagania szczegółowe:

- **Dane wejściowe:**
 1. ID zalogowanego użytkownika.
 2. Ilość wypitej wody (np. w ml lub liczbie szklanek).
 3. Data i godzina wpisu.
- **Logika przetwarzania:**
 1. Użytkownik dodaje wpis o ilości wypitej wody.
 2. System sumuje dzienne spożycie wody.
 3. (Opcjonalnie) Porównuje z dziennym celem nawodnienia (ustawianym przez użytkownika lub sugerowanym).
 4. Zapisuje dane w bazie.
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Zaktualizowane dzienne spożycie wody.
 2. Wizualizacja postępu w osiągnięciu dziennego celu.
- **Obsługa błędów:**
 1. Nieprawidłowa wartość ilości wody.

4. Interfejs użytkownika (UI/UX):

- **Opis elementów:**
 1. Widget/sekcja na Dashboardzie lub w osobnej zakładce "Nawodnienie".
 2. Przyciski do szybkiego dodawania porcji wody (np. "+250ml", "+500ml", "+1 szklanka").
 3. Możliwość ręcznego wpisania ilości.
 4. Wyświetlanie aktualnego dziennego spożycia i celu (np. w formie paska postępu, okręgu).
 5. (Opcjonalnie) Historia dziennego spożycia wody.
- **Sugerowany przepływ użytkownika:**
 1. Użytkownik wypija porcję wody.
 2. W aplikacji klika odpowiedni przycisk lub wpisuje ilość, aby zarejestrować spożycie.
 3. Monitoruje swój postęp w ciągu dnia.

5. **Zależności:**

- Baza danych śledzenia nawodnienia.
- (Opcjonalnie) Profil użytkownika (dla ustawienia celu).

6. **Kryteria akceptacji:**

- Użytkownik może łatwo rejestrować spożycie wody.
- Dzielne spożycie jest poprawnie sumowane i wyświetlane.
- (Opcjonalnie) Cel nawodnienia jest widoczny i postęp jest śledzony.

7. **Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):**

- Przypomnienia o piciu wody.
 - Możliwość ustawienia własnych rozmiarów porcji (np. ulubiona butelka).
-

11.6. Integracja z Aplikacjami Zdrowotnymi (Opcjonalnie)

1. **Nazwa funkcjonalności:** Synchronizacja Danych z Apple Health / Google Fit

2. **Cel/Opis ogólny:** Umożliwienie automatycznej wymiany danych treningowych (np. typ treningu, czas trwania, spalane kalorie) i pomiarów (np. waga) pomiędzy aplikacją a platformami zdrowotnymi systemu operacyjnego (Apple Health na iOS, Google Fit na Android).

3. **Wymagania szczegółowe:**

- **Dane wejściowe (do odczytu z HealthKit/Google Fit API):**
 1. Dane o aktywnościach zarejestrowanych przez inne aplikacje/urządzenia (np. kroki, inne treningi).
 2. Pomiary ciała (waga, wzrost) wprowadzone w innych aplikacjach.
- **Dane wyjściowe (do zapisu do HealthKit/Google Fit API):**
 1. Szczegóły zakończonych treningów w aplikacji (typ, czas trwania, dystans, spalane kalorie – jeśli obliczane).
 2. Pomiary wagi wprowadzone w aplikacji.
- **Logika przetwarzania:**
 1. **Autoryzacja:** Użytkownik musi jawnie udzielić aplikacji zgody na odczyt i/lub zapis określonych typów danych do Apple Health/Google Fit. Proces ten jest zarządzany przez system operacyjny.
 2. **Odczyt danych:** Aplikacja może odpytywać API HealthKit/Google Fit o nowe dane (np. przy starcie, okresowo w tle).
 3. **Zapis danych:** Po zakończeniu treningu lub dodaniu nowego pomiaru w aplikacji, dane te są (po uzyskaniu zgody) wysyłane do HealthKit/Google Fit API.
 4. Obsługa mapowania typów danych między aplikacją a platformami zdrowotnymi.
 5. Obsługa potencjalnych konfliktów danych lub duplikatów.
- **Dane wyjściowe/Rezultat:**
 1. Dane treningowe i pomiary zsynchronizowane z Apple Health / Google Fit.
- **Obsługa błędów:**

1. Brak zgody użytkownika na dostęp do danych.
2. Błędy API HealthKit/Google Fit.
3. Problem z połączeniem internetowym (jeśli API tego wymaga).
4. Niezgodność typów danych.

4. Interfejs użytkownika (UI/UX):

- **Opis elementów:**

1. Sekcja w Ustawieniach aplikacji: "Integracje" / "Połączone aplikacje".
2. Przyciski "Połącz z Apple Health" / "Połącz z Google Fit".
3. Wyświetlanie statusu połączenia.
4. Przełączniki do wyboru, które typy danych mają być synchronizowane (np. "Synchronizuj treningi", "Synchronizuj wagę").
5. Standardowe systemowe okna dialogowe z prośbą o uprawnienia.

- **Sugerowany przepływ użytkownika:**

1. Użytkownik wchodzi do ustawień integracji.
2. Klika "Połącz z Apple Health/Google Fit".
3. System operacyjny wyświetla prośbę o uprawnienia – użytkownik wybiera, na co się zgadza.
4. Aplikacja potwierdza połączenie i rozpoczyna synchronizację danych (zgodnie z udzielonymi uprawnieniami).

5. Zależności:

- SDK Apple HealthKit (dla iOS).
- SDK Google Fit (dla Android).
- Odpowiednie konfiguracje projektu i uprawnienia w plikach manifestu aplikacji.

6. Kryteria akceptacji:

- Użytkownik może pomyślnie autoryzować aplikację do dostępu do Apple Health/Google Fit.
- Dane treningowe zapisane w aplikacji są poprawnie eksportowane do platformy zdrowotnej.
- Dane pomiarów zapisane w aplikacji są poprawnie eksportowane.
- (Opcjonalnie) Dane z platformy zdrowotnej są poprawnie importowane i wyświetlane w aplikacji.
- Użytkownik może zarządzać uprawnieniami i rozłączyć integrację.

7. Dodatkowe uwagi (opcjonalnie):

- Należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi Apple i Google dotyczącymi korzystania z ich API zdrowotnych, w tym z zasadami prywatności i bezpieczeństwa danych.
- Obliczanie spalonych kalorii powinno być oparte na wiarygodnych formułach, uwzględniających typ aktywności, czas trwania, intensywność oraz dane użytkownika (waga, wiek, płeć).